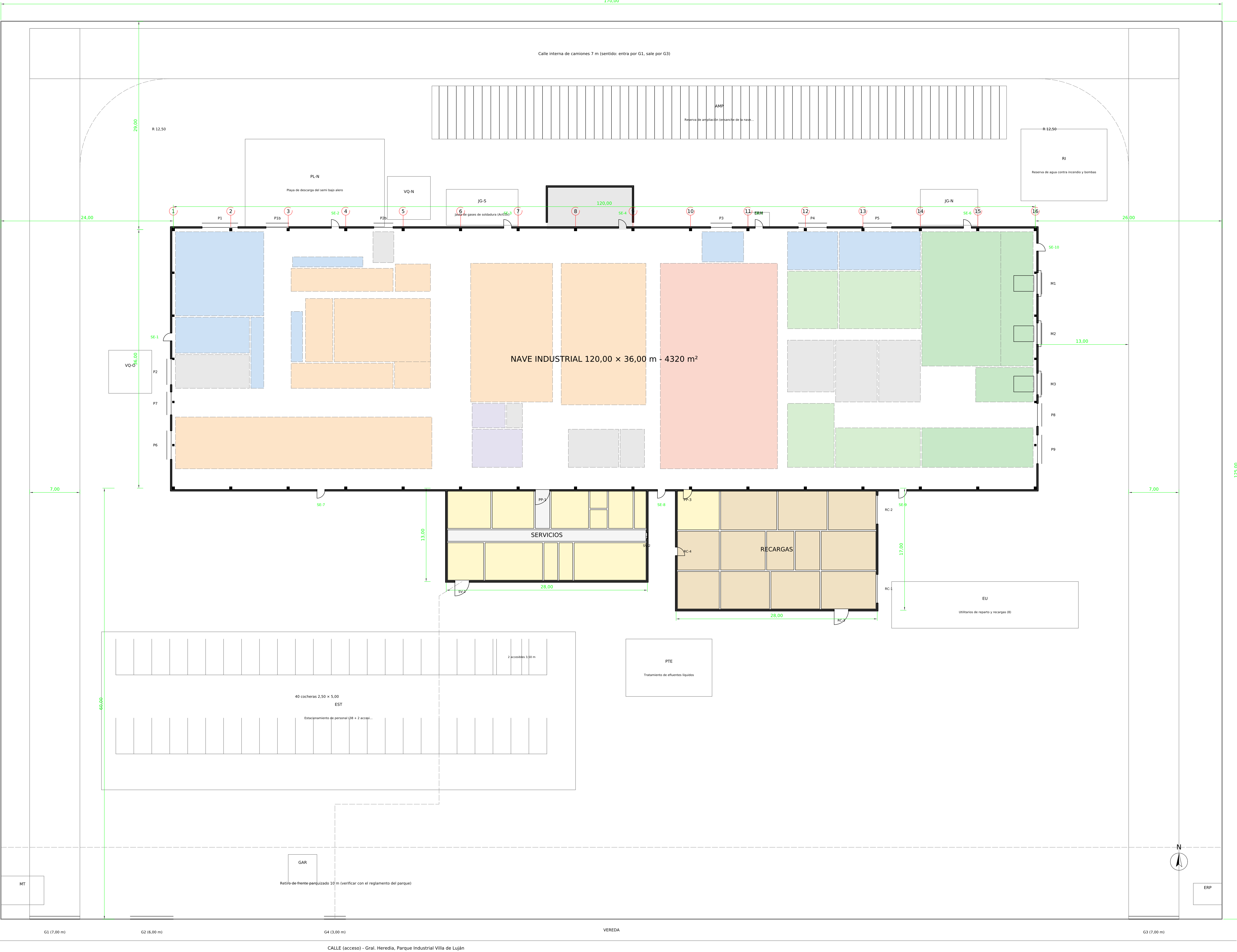


FL_PI_04 - PLANO FORMAL NORMALIZADO - HOJA 1: IMPLANTACIÓN GENERAL

Parque Industrial Villa de Luján, Gral. Heredia 3220, Sarandí (Avellaneda). Escala 1:200. Cotas en metros. Norte arriba.



Cuadro de superficies

Concepto	m²	%
Terreno 170,00 x 125,00	21.250	100,0
Nave industrial 120,00 x 36,00	4.320	20,3
Servicios al personal y oficinas	364	1,7
Recargas (ala propia)	476	2,2
Sala técnica norte	72	0,3
Superficie cubierta total	5.232	24,6
FOS = cubierta / terreno		0,25
Reserva de ampliación (norte)	592	

FOS, FOT, retrojos y altura máxima: verificar con el reglamento del parque industrial y el código de Avellaneda (Ley 13.744 de parques industriales PBA; habilitación Ley 11.459).

Referencias de exteriores

Código	Elemento exterior
PL-N	Playa de descarga del semi bajo alero
VO-O	Volquete 6 m³ (scrap oeste)
VO-N	Volquete 6 m³ (scrap norte)
JG-S	Jaula de gases de soldadura (Ar/CO₂)
ERM	Regulación de gas de hornos
JG-N	Jaula de N₂ y CO₂ (manifold)
RI	Reserva de agua contra incendio y bombas
AMP	Reserva de ampliación (ensanche de la nave hacia el norte)
PTE	Tratamiento de efluentes líquidos
EST	Estacionamiento de personal (38 + 2 accesibles)
EU	Utilitarios de reparto y recargas (8)
GAR	Garita y control de acceso
MT	Celda de medición de media tensión
ERP	Estación reductora de gas
G1	Portón de camiones de MP, scrap y pintor (entrada)
G2	Portón de autos del personal
G3	Portón de camiones de PT y carros (salida)
G4	Ingreso peatonal con garita

Circulación de camiones en anillo de un sentido (G1 -> oeste -> norte -> este -> G3): los camiones de MP descargan en la playa norte o en la bahía interior y los de PT en los muelles este sin cruzarse. Autos y peatones entran por el frente, separados de los camiones. Radio de giro exterior del semi: 12,50 m. Pavimento de hormigón en calles, playazo y patios; veredas perimetrales de 1,20 m. Nave: estructura metálica de pórticos de 36 m de luz cada 8 m; altura libre bajo cercha 8,00 m; cerramiento de zócalo de bloque de 2,40 m y chapa; cubierta de chapa con aislación y lucernarios; anexos de mampostería.

Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó 02/10/26		Claude Code		FLAMA S.A.			
Revisó				Denominación		Material	
Aprobó				Implantación general		Estructura metálica	
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión	
1:200		 ISO E		0		02/10/2026	
Unidades		Formato		Tipo de documento		Nº de plano	
Cotas en m		A0		Plano de implantación		FL_PI_04	

FL PI_04 - PLANO FORMAL NORMALIZADO - HOJA 2: PLANTA DE LA NAVE, SECTOR OESTE (x = -10 a 64 m)

Escala 1:100. Cotas en metros. Ejes estructurales 1 a 16 cada 8,00 m y A-B a 36,00 m (luz única, sin columnas interiores).



Equipos (medidas en planta, largo x ancho)

Cód.	Equipo	Medidas m	kW	Op.	Fuente
M01	Balanza de plataforma 3 t	1,50 x 1,50	0,1	-	MP Manipulación
M02	Mesa elevadora de tierra 3 t	1,50 x 3,00	2,2	-	MP Manipulación
M03	Mesa de bales	2,00 x 3,20	-	-	MP Manipulación
M04	Cilindrina hidráulica 8 x 3200	2,30 x 4,20	15,0	1	Cotiz. Cerna E21
M05	Mesa de salida	3,00 x 2,60	-	-	Estimado
M15	Láser de tubo 6012	0,80 x 6,85	10,0	1	Cotiz. Leopon 6012
M16	Láser de tubo 6012	0,80 x 6,85	10,0	-	Cotiz. Leopon 6012
M17	Pulmón de cuerpos 1 kg	3,60 x 0,80	-	-	Estimado
M23	Mesa de control de recepción	2,40 x 1,20	-	1	Estimado
M06	Desbobinador y enrollador	2,40 x 2,00	3,0	-	Cotiz. alimentador 900 mm
M07	Alimentador servo	1,40 x 1,20	2,0	-	Cotiz. alimentador 900 mm
M08	Pluma de corte y embutido 300 t	3,00 x 2,60	30,0	1	Cotiz. PMH 300
M09	Preparación de cuello	1,20 x 1,00	3,0	1	Estimado
M10	Preparación de cuello	1,20 x 1,00	3,0	-	Estimado
M11	Soldadura circ. de cuello	1,40 x 1,20	12,0	1	Cotiz. FS-HMS
M12	Soldadura circ. de cuello	1,40 x 1,20	12,0	-	Cotiz. FS-HMS
C01	Cilindradora de 4 rollos	4,50 x 1,40	5,5	1	Cotiz. Gafwell
C02	Puentes, refuerzo y estructura	2,50 x 1,50	10,0	1	Estimado
C03	Puentes, refuerzo y estructura	2,50 x 1,50	10,0	1	Estimado
C04	Soldadura longitudinal de carnos	3,00 x 2,00	18,0	1	Cotiz. Gafwell ZF-1000
C05	Soldadura circ. de fondo y cúpula	3,00 x 1,80	18,0	1	Estimado
C06	Inspección de costuras	2,50 x 1,50	0,5	1	Estimado
C07	PH 4,0 MPa con jaula	3,60 x 2,60	2,0	1	Cotiz. Yukon M-000200 + jaula
C08	Markado del recipiente	1,50 x 1,00	0,5	-	Estimado
C09	Problemas de soldadura	2,50 x 1,20	2,0	-	Estimado
C10	Pluma giratoria 1 t	0,60 x 0,60	1,5	-	Estimado
C11	Pluma giratoria 1 t	0,60 x 0,60	1,5	-	Estimado
C12	Campo a pintura teorizada	2,40 x 3,60	-	-	Estimado
A00	Kanban de cuerpos, fondos y cúpulas	2,40 x 3,60	-	-	Estimado
A01	Numarado de cuerpos	1,20 x 0,80	0,5	1	Estimado
A04	Encastre de fondo	1,20 x 1,00	1,0	1	Estimado
A05	Encastre de fondo y cúpula	1,20 x 1,00	1,0	1	Estimado
A06	Pulmón de cuerpos armados	1,40 x 7,00	-	-	Estimado
A08	Soldadura circ. cúpula y fondo	1,40 x 2,00	15,0	1	Cotiz. Gafwell
A07	Prueba hidráulica automática	1,50 x 3,00	4,0	1	Cotiz. Finesaler FS-J012A
A10	Pulmón de cilindros probados	1,80 x 5,80	-	-	Estimado
A09	Pulmón a pintura	1,80 x 4,50	-	-	Estimado
B00	Supermadrado de cuerpos y cúpulas	2,40 x 3,30	-	-	Estimado
B01	Numarado de cuerpo	1,20 x 0,80	0,5	1	Estimado
B02	Cilindradora	0,60 x 1,70	1,1	1	Cotiz. Skolem
B03	Soldadura longitudinal	1,60 x 2,20	12,0	1	Cotiz. Misuea CS2H Ergo
B04	Bordameadora	1,20 x 0,90	1,5	1	Cotiz. SMM-400
B05	Encastre de fondo y cúpula	1,20 x 1,00	1,0	1	Estimado
B06	Soldadura circ. cúpula y fondo	1,60 x 2,20	15,0	1	Cotiz. SCWelding PRO WP150
B07	Prueba hidráulica automática	3,00 x 1,50	4,0	1	Cotiz. Finesaler FS-J012A
B12	Fondos y cúpulas (liberan)	1,20 x 3,20	-	-	Estimado
B13	Colector de polvo	1,30 x 1,40	5,5	-	Estimado

Referencias: rectángulo = equipo (contorno de la máquina con sus accesorios);

rack con cruz = estantería o pulmón; círculo con radio = pluma giratoria;

líneas amarillas = demarcación de pasillos (RAM 10005); cebra = senda peatonal;

punto rojo numerado = extintor ABC 10 kg (RAM 3517-2; recorrido ≤ 20 m);

línea verde = salida de emergencia 1,10 m con barril antipánico.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	02/10/2026	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Planta de la nave oeste	Estructura metálica
Escala	1:100	Método de proyección	Elip 1 a 9 - acotada	Edición
Unidades	Cotas en m	Formato	A0	Hoja
				2 / 4
				es
				Nº de plano
				FL_PI_04

FL PI_04 - PLANO FORMAL NORMALIZADO - HOJA 3: PLANTA DE LA NAVE, SECTOR ESTE (x = 64 a 132 m)

Escala 1:100. Cotas en metros. Ejes estructurales 1 a 16 cada 8,00 m y A-B a 36,00 m (luz única, sin columnas interiores).



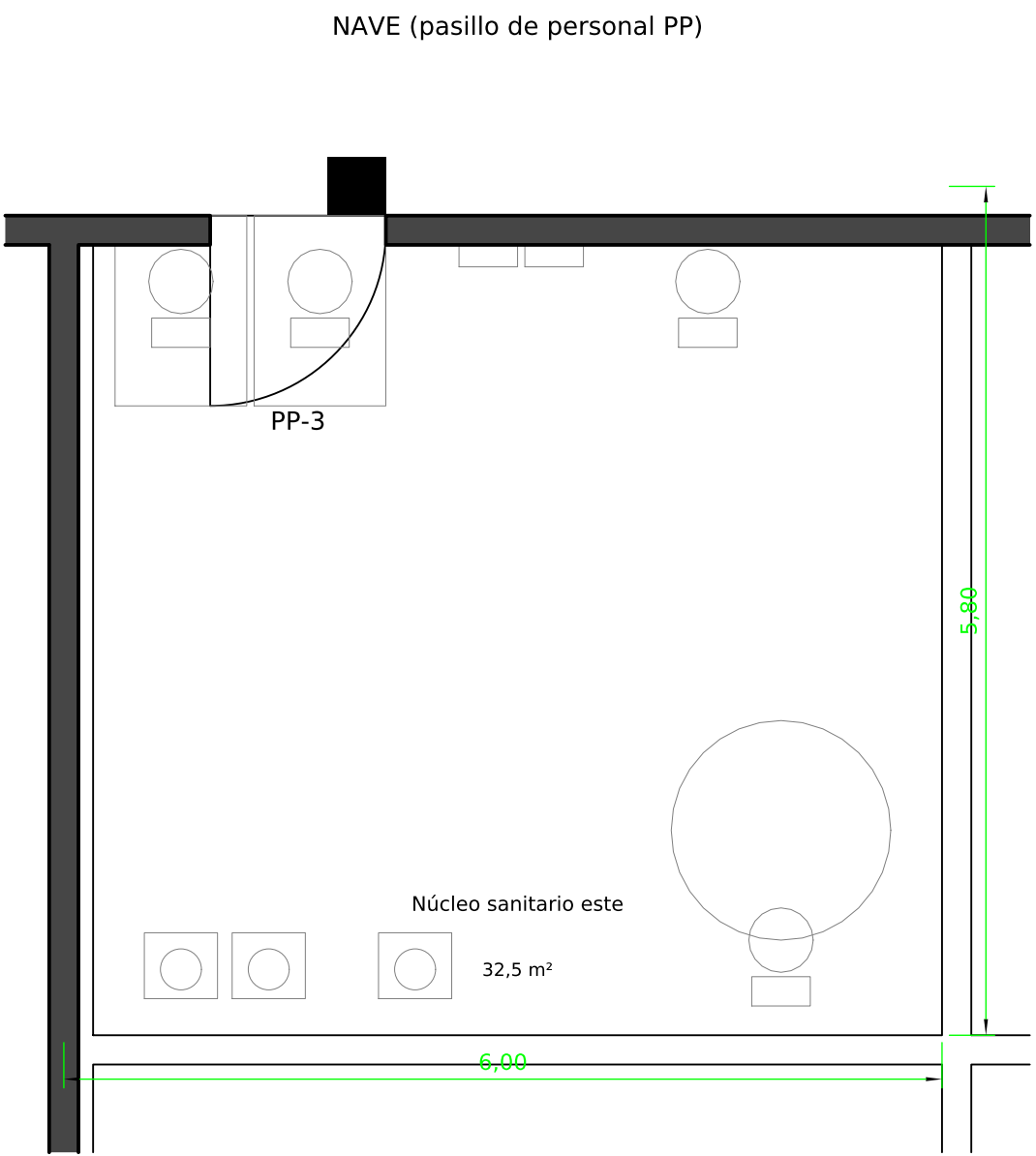
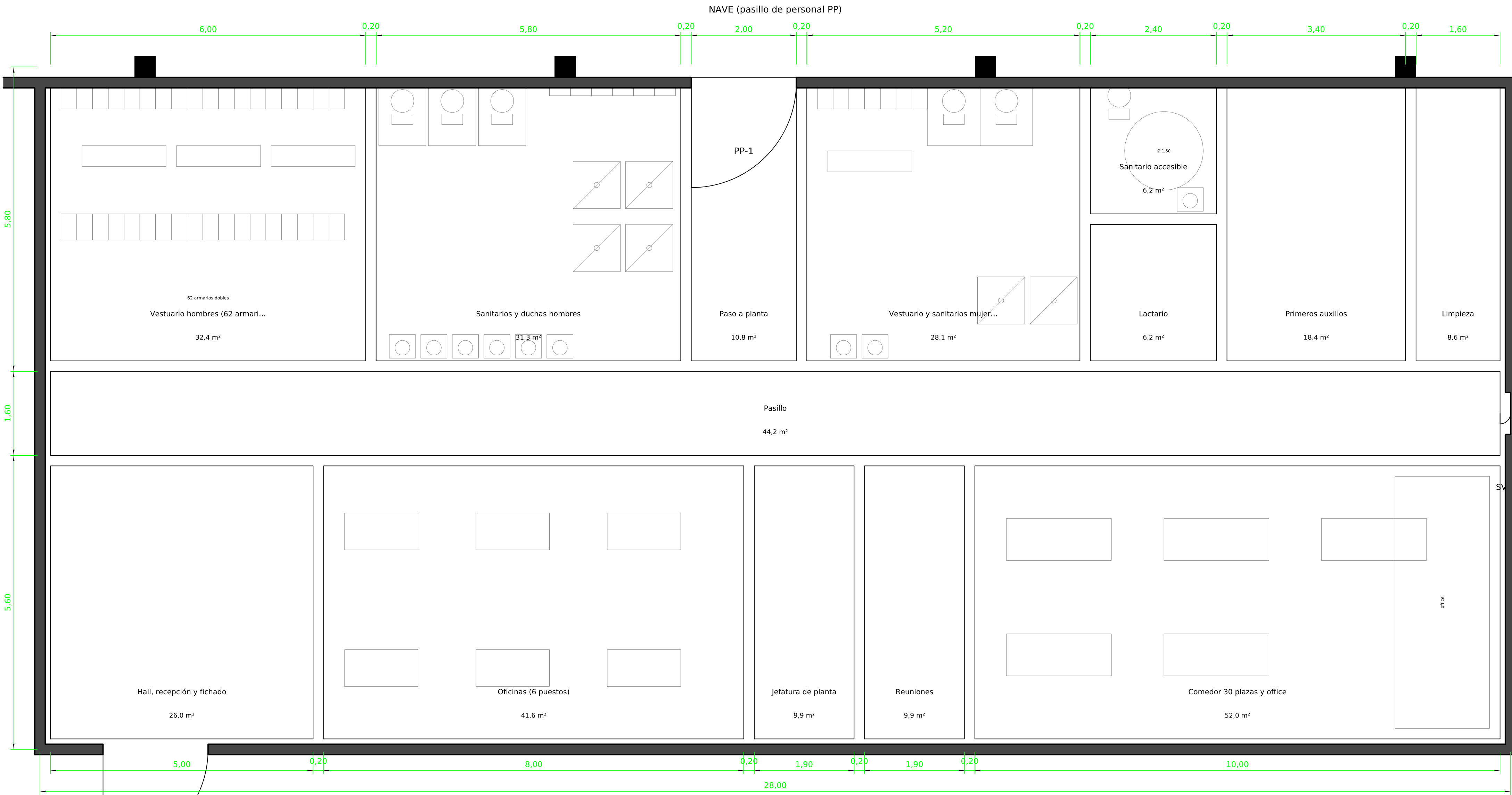
Equipos (medidas en planta, largo x ancho)				
Cód.	Equipo	Medidas m	kW	Op.
B08	Gravadora	1,30 x 4,50	15,0	1
B09	Detección de defectos	2,20 x 1,20	0,5	1
B10	Corrección de defectos	2,20 x 1,50	10,0	1
B11	Pulmón a pulmón	2,20 x 4,50	-	Estimado
P01	Tren de carga	5,00 x 6,60	-	2
P02	Túnel de pretratamiento (3 etapas)	2,20 x 8,40	11,0	-
P03	Horno de secado 6 x 2,44 m	2,44 x 6,00	3,0	-
P04	Cámara de pinta y reciprocador	2,80 x 1,50	5,0	1
P05	Cilindros de recuperación	2,80 x 1,20	11,0	-
P06	Horno de polimerizado 6 x 2,44 m	2,44 x 6,00	3,0	-
P07	Enfriamiento	2,44 x 8,40	-	Estimado
P08	Tren de descarga	5,40 x 6,60	-	1
P09	Retoque y control de espesor	2,40 x 1,60	-	Estimado
T01	Carga de polvo 1-10 kg	3,40 x 3,00	3,0	1
T15	Deshumidificador y extracción	2,40 x 1,20	6,0	Estimado
T03	Ensamblaje de válvula	2,00 x 1,00	0,5	1
T04	Ensamblaje de válvula	2,00 x 1,00	0,5	1
T05	Presurización con N ₂	1,50 x 1,00	0,5	1
T06	Harmedad	1,50 x 1,00	0,5	-
T07	Etiquetador semiautomático	1,50 x 0,80	0,5	1
T08	Embalaje y palletizado	2,80 x 1,50	-	1
T09	Embalaje y palletizado	2,80 x 1,50	-	1
T10	Palletizado de cilindros vendidos	2,80 x 1,50	-	1
T11	Envolvente de pallets	1,50 x 3,00	1,5	-
RK1	Rack de PT, frente oeste (6 x 2 x 4)	1,10 x 16,20	-	Estimado
RK2	Rack de PT, frente este (6 x 2 x 4)	1,10 x 16,20	-	Estimado
T02	Carga de polvo de carros	3,80 x 2,60	2,0	1
C01	Cámara de descarga de medallas	3,60 x 3,00	3,0	Estimado
T12	Armado de carros	3,80 x 2,20	0,5	1
T13	Presurización y etiquetado de carros	2,80 x 2,20	0,5	1
T14	Estructuras y ruedas de carros	3,80 x 2,20	-	Estimado

Referencias: rectángulo = equipo (contorno de la máquina con sus accesorios); rack con cruz = estantería o pañol; círculo con radio = pluma giratoria; líneas amarillas = demarcación de pasillos (IRAM 10003); cobra = senda peatonal; punto rojo numerado = extintor ABC 10 kg (IRAM 3517-2, recomendado ≤ 20 m); flecha verde = salida de emergencia 1,10 m con barril antipánico.

Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó 02/10/26		Claude Code		FLAMA S.A.			
Revisó				Denominación		Estructura metálica	
Aprobó							
Escala		Método de proyección		Planta de la nave este		Edición 0	
1:100				Ejes 9 a 16 - acotada		Fecha de emisión 02/10/2026	
Unidades		Formato		Tipo de documento		Hoja 3 / 4	
Cotas en m		A0		Plano de planta		Idioma es	
						N° de plano FL_PI_04	

FL_PI_04 - PLANO FORMAL NORMALIZADO - HOJA 4: SERVICIOS, SANITARIOS Y CORTE

Planta del bloque de servicios y del núcleo sanitario este 1:50; sanitario accesible 1:20; corte transversal de la nave 1:100. Cotas en metros.

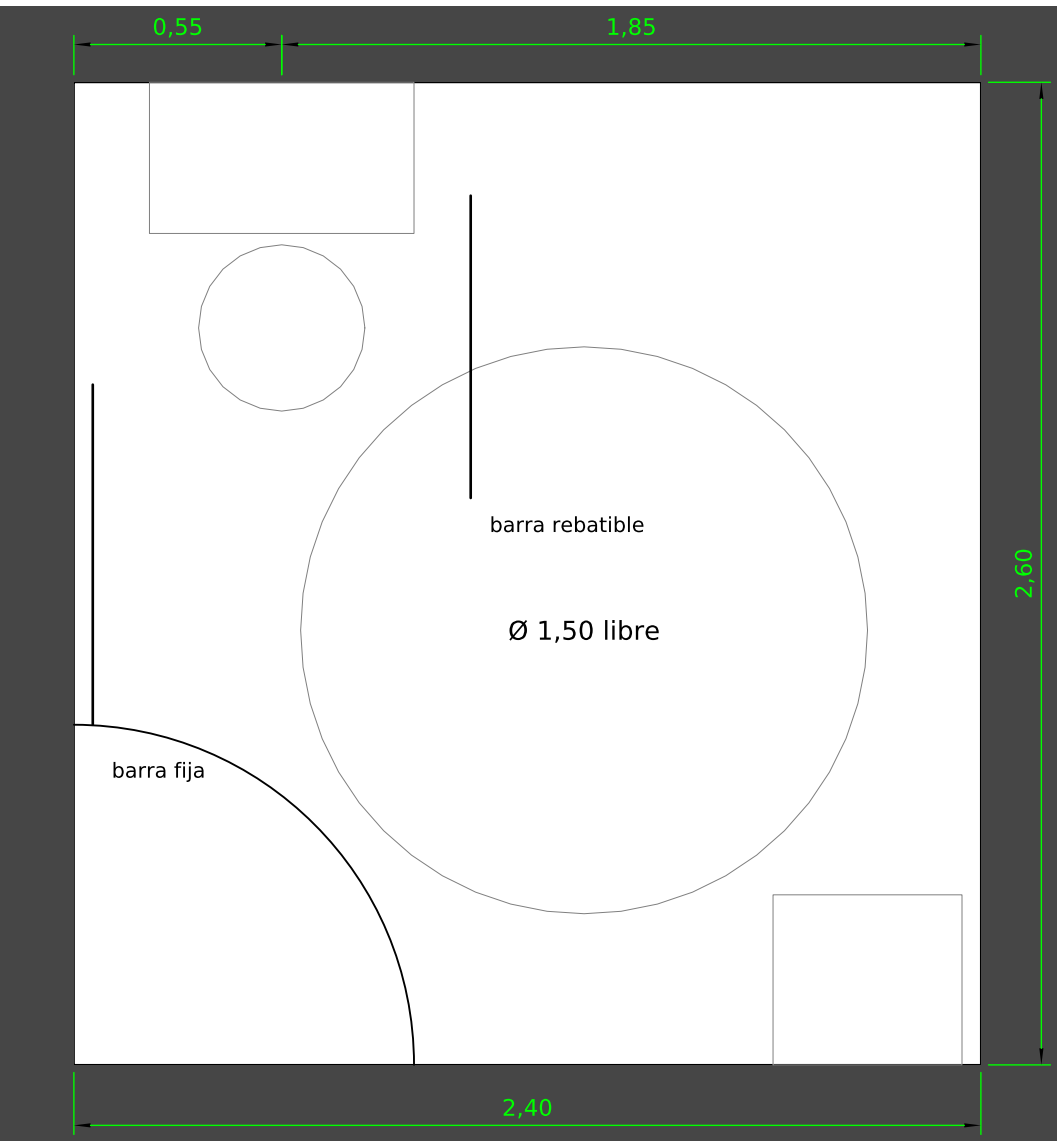


NÚCLEO SANITARIO ESTE (ala de recargas) - 1:50

Locales de servicios y recargas

Local	m²	Equipamiento
SV-VH Vestuario hombres (62 armarios)	32.4	
SV-SH Sanitarios y duchas hombres	31.3	3 inodoros, 6 mingitorios, 6 lavabos, 4 duchas
SV-PS Paso a planta	10.8	
SV-VH Vestuario y sanitarios mujeres (14 armarios)	28.1	2 inodoros, 2 lavabos, 2 duchas
SV-AC Sanitario accesible	6.2	Circuito libre Ø 1.50 m, barras, inodoro con 0.80 m libre later
SV-LA Lactario	6.2	Buena práctica (Ley 26.873)
SV-PA Primeros auxilios	18.4	
SV-LI Limpieza	8.6	
SV-CO Pasillo	44.2	
SV-HA Hall, recepción y fichado	26.0	
SV-OF Oficinas (6 puestos)	41.6	
SV-JP Jefatura de planta	9.9	
SV-RE Reuniones	9.9	
SV-CM Comedor 30 plazas y office	32.0	
RC-NS Núcleo sanitario este	32.5	H: 2 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavabos; M: 1 inodoro, 1 lavab
RC-MD Mostrador, recepción y clasificación	39.5	Clasificación en 4 colas: polvo, CO, agente limpio y líquidos
RC-DE Examen	35.4	
RC-DC Descarga y ensayo de funcionamiento	35.4	Sala con extracción y recuperación de polvo
RC-R Invertidos y residuos	30.2	
RC-PR-PI con jaula, lavado y secado	31.3	
RC-PV Racinto de polvo (HR ≤ 70 %)	33.5	Carga ABC, BC y D; 8 renovaciones por hora; sin estufas
RC-CA CO y agente limpio	26.5	Travestidor y balanza
RC-LO Líquidos	18.4	Agua, AFFF y clase K
RC-EN Ensamblaje, presurización, peso y hermeticidad	41.0	Control de pérdidas por inmersión
RC-R Filtros de intercambio	43.7	958 equipos de reemplazo
RC-RP Retoque de pintura y etiquetado	38.1	
RC-OP Despacho y equipos para entregar	37.0	

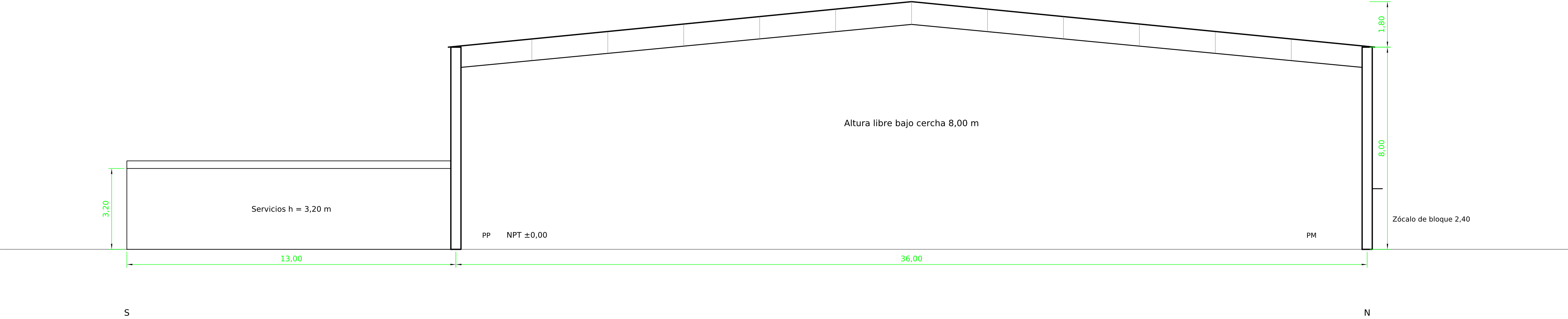
Pisos lavables y antideslizantes; revestimiento sanitario hasta 2.10 m; ventilación natural o mecánica; agua caliente y fría en duchas y lavabos (Dec. 351/79 cap. 5); altura mínima de locales 3.00 m; separación por sexo con acceso independiente; vestuarios contiguos a los sanitarios (art. 50). Núcleo sanitario este con acceso desde la nave (PP-3).



SANITARIO ACCESIBLE - 1:20 (Ley 24.314, Dec. 914/97)

Inodoro a 0.45-0.50 m de altura; eje a 0.45 m del muro con barra fija; espacio lateral libre ≥ 0.80 m del lado de transferencia con barra rebatible; lavatorio sin pie a 0.80-0.85 m; espejo inclinado; puerta de 0.90 m que abre hacia afuera; accionamiento de canilla por palanca; timbre de emergencia.

CORTE TRANSVERSAL A-A (por eje 7) - 1:100



Dibujó	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Revisó	02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Aprobó			Denominación	Mampostería / estructura metálica
Escala		Método de proyección	Servicios y sanitarios	Edición 0
1:50		ISO E		Fecha de emisión 02/10/2026
Unidades		Formato	Planta 1:50, sanitario accesible 1:20, corte 1:100	Hoja 4 / 4
Cotas en m		A0	Tipo de documento	es
			Plano de detalle	Nº de plano FL_PI_04